计算研究报告 / 2026 年 11 月 10 日

分段步长：更少 FFT 与新进程计时

本轮保留无反射对称约束的 Re=100 有限圆环绕流、Galerkin 径向离散和完整角向模态。前8个时间单位沿用步率128，随后通过一次正确的变步SBDF2桥接转到112。所有登记物理时刻同时检查速度与涡量，不作事后相位对齐。

60条队列未获得新的隔离速度资格，以下时间均为诊断观察；不将其表述为已确认的提速。

方法 / 硬件	最坏速度	最坏涡量	求解中位秒	进程至结果秒
RFM37 / CPU	0.0447%	0.4317%	6.7346	8.6518
RFM37 / GPU	0.0447%	0.4317%	1.6399	3.6050
Legendre37 / CPU	0.0404%	0.3712%	6.9054	8.9460
Legendre37 / GPU	0.0404%	0.3712%	1.6576	3.5704
FD176 / CPU	0.1049%	0.4084%	20.4018	22.3098
FD176 / GPU	0.1050%	0.4088%	3.0237	4.9264

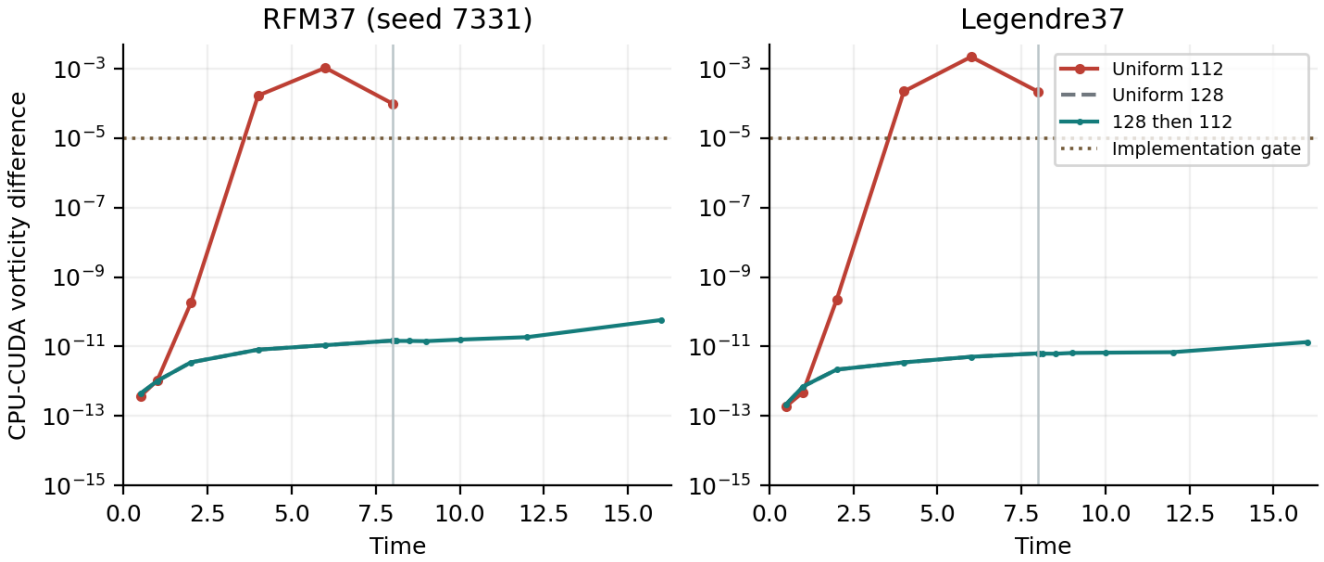
表中误差取5次计时运行、两参考、19个时刻、三评分网格和全域/近场指标的最坏值；时间列分别取中位数。“求解”含设置、推进和资源释放；“进程至结果”还包含解释器与导入。轨迹写盘和评分放在完成标记之后。两种口径来自同一次求解。

中档每条轨迹由9216步减到8192步，非线性评价由9215次减到8191次，推进FFT批调用少2048次。CPU与GPU切换时都保留原始历史谱，没有新增非线性评价；CUDA另有不变的2次初始化FFT批调用。

该调度和算子改进同样用于Legendre。本轮不将共同改进归因于随机特征，也不把赢过本例FD4等同于赢过所有传统CFD。

01 为什么保留细步启动，再做一次桥接

上轮直接全程用112步率时，晚期物理检查通过，但启动期不同实现的高角频误差被放大。本轮先独立建立早期参考，再固定t=8切换，未搜索多个切换时刻以挑选有利结果。



CPU与CUDA的涡量实现差：每个时刻取三网格、全域与近场最大值。两种方法分别展示登记首种子/确定性种子；细步128与分段方案在启动期的曲线重合。虚线为1e-5门槛。

新增参考还说明：旧112的六个早期物理检查其实低于0.5%，但它仍未通过更严格的跨实现一致性门槛。两项标准回答不同问题，不能把“物理差尚小”改写为“数值实现已经稳健”，也不能把实现差直接称作PDE真误差。

分段方案的中档完整资格包含18条T72轨迹：RFM五个固定种子和Legendre，各用原CPU、预收缩CPU和CUDA。实现检查有21个快照，包含桥后的前两个离格时刻；物理误差只在与独立参考严格同一时刻的19点检查。还逐项检查相对于128步率控制的三角组合，避免仅靠误差抵消过关。

这是一种有条件通过的固定调度。标量零方程的桥接检验不证明完整NS无条件稳定，保存时刻通过也不是所有连续时间上的严格误差证书。

02 变步公式、提升项与历史复用

设旧步长H、新步长h，r=h/H，m=M a+g M_l为含边界提升的质量，K为隐式耗散算子。一次桥接使用$a_0=(1+2r)/(1+r)$，其方程为：

$(a_0M+hK)a_+=(1+r)m_0-r^2m_/(1+r)+h[(1+r)f_0-r\ f_]-g_+(a_0M_l+hK_l)$。

中档 r=8/7、$a_0=23/15$；高档 r=19/17、$a_0=55/36$。桥后恢复等步SBDF2，使用真正相邻的两份历史。静止启动首步保留原隐式Euler；k=1提升与实值切向均值方程分别处理。

构造器原有质量系数3/2。令$s=(3/2)/a_0$，以有效步长s h构造，得到$A_{eff}=s(a_0M+hK)$。桥接右端和提升必须按同一比例处理。已有A_{old}^{-1}作用过的历史不能直接当作A_{new}^{-1}历史。

CPU预收缩路径在切换附近缓存两份原始非线性谱，并按桥接和新等步矩阵重投影。CUDA本来保留原始产品谱，三组系数表常驻显存，只在桥接步选择对应表；FFT计划与工作区复用。探针使用明确的时间槽，不沿用只适合恒步长的取模索引。

平滑条件下，导数近似的首项误差为$-h(h+H)m'''/6$，显式外推为$-h(h+H)f''/2$。对$y'=0$，差分满足$\Delta_+=[r^2/(1+2r)]\Delta_0$，中档桥接因子64/161，其余步为1/3。这给出本网格的齐次差分有界性，未覆盖非正规输运、非线性耦合与时变强迫。

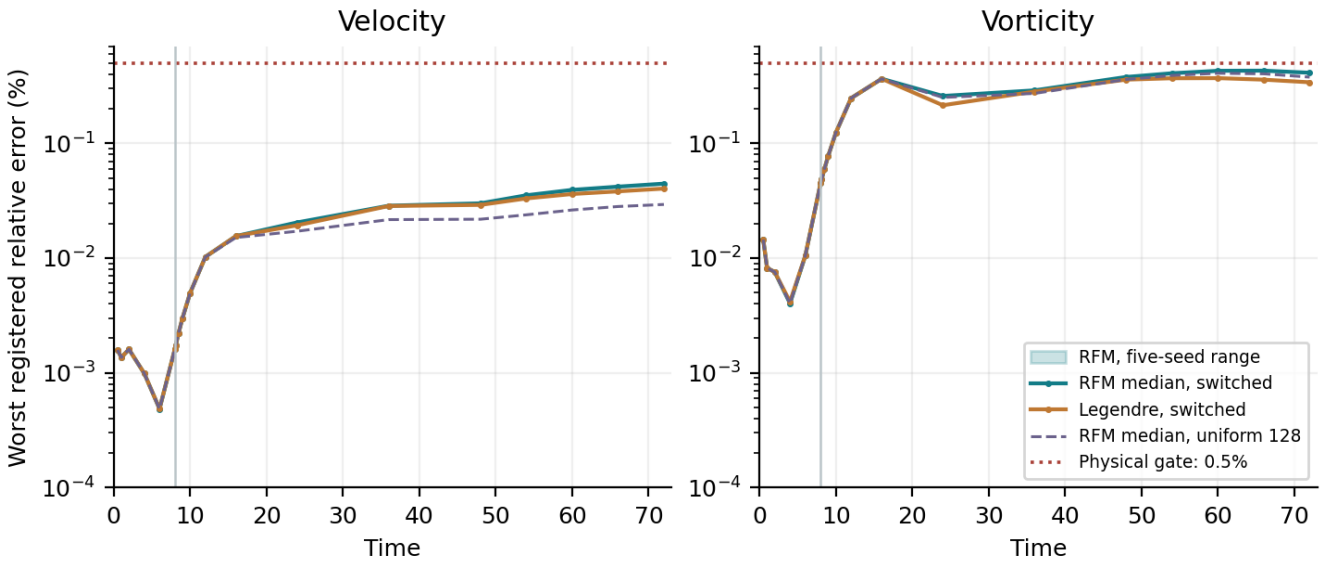
变步BDF2及其NS分析已有文献。本轮贡献是保持实际边界/均值和缓存一致的实现、可核对的工作量下降及扩展验收，不主张新的通用变步稳定性定理。

理论依据：Söderlind等，BIT 2018；Li与Liao，SIAM JNA 2022；García-Archilla与Novo，IMA JNA 2023。不同方法与扰动范数的结论不能直接套用于当前非线性离散。

03 独立参考与完整时段的误差检查

参考覆盖	独立轴合成最坏差	0.5%档预算	结果
t=0.5…8	0.0008%	0.125%	通过
t=0.5…16	0.0101%	0.125%	通过
t=24…72	0.0290%	0.125%	通过

每条链分别加密径向、角向和时间：FD384/K128/r384 → FD448/K128/r384 → FD448/K144/r384 → FD448/K144/r512。早期逐网格/时刻/指标组合各轴相对差，保留范数分子与分母；没有用小常数掩盖近零分母。T16续算从冻结的t6完整多步历史恢复，四臂均逐位重现原T8状态与探针。



两参考、三网格及全域/近场中的最坏物理相对误差。RFM阴影为五种子范围、中线为中位数；Legendre为固定对照。按绝对时刻评分，无相位对齐。

中档RFM最坏参考差0.4317%，最坏保守三角组合0.4786%。该组合是对已计算参考与控制的数值差约束，并非连续PDE严格误差界。

既有晚期参考链仍未满足0.1%档的0.025%预算。本轮早期参考更精细，并不自动补齐晚期0.1%资格。

04 三档规模：通过项与失败项都保留

配置	种子数	最坏速度	最坏涡量	通过轨迹
低档 / rfm35	1	0.0466%	0.6421%	0/3
低档 / leg35	1	0.0431%	0.6424%	0/3
中档 / rfm37	5	0.0447%	0.4317%	15/15
中档 / leg37	1	0.0404%	0.3712%	3/3
高档 / rfm41	5	0.0259%	0.3403%	15/15
高档 / leg39	1	0.0225%	0.2577%	3/3

低档为预先指定首种子与Legendre失败控制，不构成五种子的低档优势结论。中、高档均覆盖五个RFM种子。高档使用152→136调度，需9920步、9919次非线性评价；比全程152同样少1024次评价和2048次推进FFT批调用。外两档耗时是并发诊断，未用于速度排名。

四阶差分对照	最坏涡量	物理0.5%	实现1e-5
FD152 / CUDA稠密	0.9052%	未通过	通过
FD176 / CUDA稠密	0.4088%	通过	通过
FD184 / CUDA稠密	0.3079%	通过	未通过
FD184 / CUDA带状	0.3065%	通过	通过

FD152物理不合格；FD184稠密CUDA虽达到物理门槛，但相对CPU的场差与探针差超过1e-5。单独冻结的既有带状解通过了FD184全部检查，稠密失败轨迹保留。中档正式计时仍用已通过的FD176稠密路径。

05 随机顺序的新进程计时

硬件为Ryzen 9 9955HX与RTX 5060 Laptop。12个实验臂、5个固定种子块，块内随机顺序；CPU固定单逻辑核与单线程数值库。每臂单独新建Python进程，父进程等子进程退出和评分写盘完成后才启动下一臂。

实现	RFM求解秒	RFM进程秒	Leg求解秒	Leg进程秒
原CPU / 128	8.5441	10.5783	8.4974	10.4364
融合CPU / 128	7.5397	9.5067	7.6963	9.7558
融合CPU / 分段	6.7346	8.6518	6.9054	8.9460
GPU / 128	1.5389	3.4875	1.5429	3.5153
GPU / 分段	1.6399	3.6050	1.6576	3.5704

求解时钟包括模型、基与系数构造，CUDA上下文、上传、FFT计划与初始化、图、推进、观测、同步、下载和释放。进程时钟从父进程创建子进程前，到收到求解完成标记为止；标记先于轨迹序列化。解释器导入期间已继承固定CPU亲和性。驱动与系统缓存未清空，因此属于新进程启动，不能称为机器重启后的冷启动。

全部计时轨迹保存同样的19个共同物理时刻，并逐条重新评分。两个离格桥接点由前面的21时刻资格覆盖，不冒称本计时的每一条都重新保存了这两个点。初始化没有跨求解摊销，随机特征没有跨任务训练成本被隐藏。

两段各10秒的安静检查后，固定监测900秒。记录协调器创建身份、子进程槽和串行关系，监测其他Python活动并检查GPU端点。只有整窗覆盖、全部数值资格及无登记的外部活动同时通过，才允许新的隔离速度结论。

本次观察窗状态：completed_with_observed_external_activity。此前两批受扰动的50条队列不并入本次样本。本次也不替换较慢记录或追加复测。低频采样不能排除短于采样间隔的外载，也不构成所有系统进程完全空闲的证明。

06 配对归因：算子、调度和端到端成本

旧 / 新	求解比中位 [范围]	进程比中位 [范围]	新求解更快
RFM37 / CPU算子	1.132 [1.117, 1.310]	1.110 [1.099, 1.272]	5/5
RFM37 / CPU分段	1.120 [0.954, 1.130]	1.100 [0.961, 1.113]	4/5
RFM37 / GPU分段	0.928 [0.911, 0.946]	0.969 [0.932, 0.978]	0/5
Legendre37 / CPU算子	1.104 [0.951, 1.109]	1.074 [0.950, 1.086]	4/5
Legendre37 / CPU分段	1.118 [1.109, 1.130]	1.084 [1.071, 1.114]	5/5
Legendre37 / GPU分段	0.930 [0.927, 0.987]	0.979 [0.972, 1.058]	0/5

每个比值先在同块同种子配对，再报告5个比值的中位数与范围。它不是两组中位数相除，也不是统计置信区间。原CPU/融合CPU保持128步率；融合CPU与GPU各自的分段对照保持空间离散和算子实现不变。

同硬件 CFD / Galerkin	求解比中位 [范围]	进程比中位 [范围]
FD176 / RFM37 CPU	3.003 [2.644, 3.040]	2.567 [2.336, 2.605]
FD176 / RFM37 GPU	1.818 [1.763, 1.924]	1.372 [1.314, 1.461]
FD176 / Legendre37 CPU	2.929 [2.603, 2.970]	2.494 [2.221, 2.539]
FD176 / Legendre37 GPU	1.825 [1.777, 1.895]	1.395 [1.351, 1.466]

以上仅是受限诊断观察，不支持隔离速度判断。新进程包含共同的解释器/导入固定成本，因而求解器级加速不会等比例变成完整启动加速。单纯替换宿主语言不能自动减少非线性评价、FFT次数或离散自由度。

随机特征的对照：分段CPU的Legendre/RFM求解比为1.022 [0.982, 1.025]，GPU为1.010 [0.966, 1.015]。两族共享边界层富集、弱离散、预收缩与GPU实现；中档截断秩39与41也不相等。这些差别不能被直接解释为随机性的因果收益。

07 为什么 GPU 少做 FFT，却没有更快

以下均为受后台负载影响的诊断数据。按相同块配对后计算“分段减恒步”的阶段耗时差，再对五块取算术平均；正值代表分段多花时间。均值分解可相加，但不能由此断言干扰已被消除。

分段减恒步 / 秒	RFM37 五块均差	Legendre37 五块均差
主机模型与系数	+0.03984	+0.04048
运行时初始化	+0.19784	+0.16368
上传	+0.00160	+0.00174
FFT计划与初始化	-0.00073	-0.00079
计算图准备	+0.00090	+0.00102
推进	-0.11909	-0.11896
下载	+0.00008	+0.00014
释放	-0.00008	-0.00014
未单独计时部分	+0.00103	+0.00175
完整求解	+0.12139	+0.08891
新进程至结果	+0.13671	+0.01662

两族推进阶段各省约0.119秒；准备阶段合计却分别多约0.240秒和0.206秒，完整GPU求解在五个配对块中均更慢。该版本虽减少非线性评价次数，不能作为已经更快的单次GPU求解方案。

分段实现额外创建桥接CUDA模块、准备三套相位算子并捕获两段图。运行时初始化包含编译与加载等工作，当前计时没有将它们独立分开，不能把整段差值都算作编译成本。主机准备也同时包含模型、相位系数和预收缩，不能伪造更细的归因。

下一项有根据的工程方向是合并或缓存桥接内核的编译/加载，复用不同相位不变的算子部分。需要另行冻结协议并验证完整启动成本，尚未实施或取得提速证据。若缓存依赖重复运行，必须单列首次与后续成本。

CPU已经将重复的小规模算子收缩移到C/AVX2；GPU热路径使用CUDA与cuFFT。Rust可以承担将来适合的调度或原生接口，但改语言不会自动消除这些初始化、FFT和数值精度成本。当前证据支持针对算子及其生命周期继续优化，不支持全项目改写。

新进程比求解时钟多出的约2秒也值得研究。复用进程需要另列首次成本；若改用Rust或C++原生入口，还必须迁移当前Python负责的初始化才能避免其导入。这些策略应同等用于RFM、Legendre和差分基线，目前没有相应实测收益。

08 可靠性发现、复现与尚未解决的问题

两个更严格的固定随机状态筛查曾失败，原记录保留。65位十进制对同一已装配FP64矩阵和右端复核后，RFM随机k=63的条件数约1.31e7；既有显式逆应用的相对前向差约5.72e-9，直接FP64解同一矩阵约1.33e-11。真实相邻启动状态的主要模态误差更小。这个审计定位了既有求逆应用的精度限制，未靠放宽完整轨迹1e-5门槛获得通过。

高条件数和高频误差增长具有相容的解释，但尚未证明它们就是旧112启动敏感性的唯一机制。以后若改线性求解顺序或系数缩放，应同时检查原方程后向误差、物理场与长期相位，不能只展示矩阵残差下降。

当前结论的边界

主问题是半径0.5、外半径6的二维有限圆环，ν=0.01；外边界指定流函数和零涡量。历史R8域扩展已显示明显场差，因而0.5%只是这一固定域问题的离散比较，不能外推为无限域圆柱外流精度。所有时间推进仍为二阶SBDF2，“四阶CFD”指径向差分阶数。

Legendre-Galerkin本身属于确定性谱CFD。本轮验证了共享离散与实现的数值资格，新的效率幅度仍需合格的隔离计时。随机特征是否优于同等优化的确定性基也需单独证据。本次正式速度比较在中档；外两档给出准确度与实现边界，不能把并发耗时当成多档正式速度曲线。跨机器、其他非稳态几何及更高精度参考仍是论文结论的缺口。

先前Re=1000补充方腔采用光滑顶盖而非常见不连续恒速顶盖，原报告和失败记录继续保留，不将其历史耗时混入本次新进程圆柱比较。

复现材料

数值协议、全部种子、原始轨迹、两级计时、外载采样和失败分支均按哈希归档。replay_switch_round.py提供不依赖任务管理文件的独立数值入口；原管理输入的历史哈希保留为来源记录，正文不发布。最小复现只核对短程实现，不能替代T72资格。用户应向新目录写重算结果，避免覆盖冻结证据。

本轮主要数据目录：early_reference_output、early_reference_continuation_output、switch_qualification_output、multiscale_switch_qualification_output、fd_early_multiscale_output、fd184_band_followup及switch_formal_timing_output。完整理论与固定方程审计见theory_sbdf2_single_bridge.txt和cpu_sbdf2_switch_pilot_output。